一般社団法人　電子情報通信学会
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

信学技報
IEICE Technical Report
NLC2022-11,SP2022-31(2022-11)

雑談における機械翻訳を用いた主語の補完による話者情報の検出

連　　慎治† 　伊藤　敏彦†† 　荒木　健治††

† 北海道大学 大学院情報科学院　〒060–0814 北海道札幌市北区北 14 条西 9 丁目
†† 北海道大学 大学院情報科学研究院　〒060–0814 北海道札幌市北区北 14 条西 9 丁目
E-mail: †shinjimuraji@ist.hokudai.ac.jp, ††t-itoh@media.eng.hokudai.ac.jp, araki@ist.hokudai.ac.jp

あらまし　雑談を行う最先端のシステムは，対話の中でユーザの属性情報をうまく予測し活用できないことが大きな問題となっている．そこで，本研究では発話から話者の情報を検出し予測するシステムを提案する．提案するシステムは，既存手法の性能を悪化させる原因となっていた話者情報がない文に対して，日英の機械翻訳を用いた話者情報検出器を作成し対処することで，話者情報の予測性能向上を目指す．また，翻訳の必要性を確認するために機械翻訳を用いない話者情報検出器を作成し，比較を行う．提案手法と既存手法と翻訳を用いない手法の 3 つの手法で，話者情報の検出及び予測実験を行った．人手による評価を行った結果，提案手法の有効性を確認した．
キーワード　対話システム，非タスク型，ペルソナ，ユーザの属性情報，雑談

Detecting Persona Information in Chat using Subject Recovery with Machine Translation

Shinji MURAJI†, Toshihiko ITO††, and Kenji ARAKI††

† Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University　Kita-ku Kita 14 Nishi 9, 060–0814 Sapporo, Japan
†† Faculty of Information Science and Technology, Hokkaido University　Kita-ku Kita 14 Nishi 9, 060–0814 Sapporo, Japan
E-mail: †shinjimuraji@ist.hokudai.ac.jp, ††t-itoh@media.eng.hokudai.ac.jp, araki@ist.hokudai.ac.jp

Abstract　The state-of-the-art systems for chatting have a major problem of not being able to predict and utilize the user's persona information well in a dialogue. Therefore, we propose a system that detects and predicts persona information from a utterance. The proposed system aims to improve the prediction performance of persona information by creating a persona information detector that uses Japanese-English machine translation. It detects sentences without persona information, which has been a cause of poor prediction performance of existing methods. We also created a persona information detector without machine translation to confirm the necessity of translation, and compared the results. The output of each method was manually evaluated, and the effectiveness of the proposed method was confirmed.
Key words　dialogue system, non-task-oriented dialogue system, persona, persona information, chatting

1. ま え が き

対話システムが雑談を行うことは需要が高いが，困難な目標のひとつとして考えられてきた．近年，深層学習の発展により雑談における応答生成の質は向上しているが，まだ多くの問題を抱えている．最先端の雑談システムが持つ問題点として，ユーザに適応していないことや，ユーザとのやり取りをうまく活用できていないことが考えられている [1] ．ユーザの情報を用いて雑談を行う対話システムも研究されている [2]〜[6] が，ユーザとのやり取りからユーザの属性情報を予測する手法は確立されていない．

そこで，本稿では雑談を通じてユーザの属性情報を予測するシステムを提案する．これまで意味解析や意味表現，文脈解析などを利用してユーザの属性情報を取得する手法が提案されてきたが，より多様な属性情報を得るために，本稿では言語モデルを用いて発話から自然言語で表現されたユーザの属性情報の予測を目指す．

言語モデルを用いたユーザの属性情報予測を行った先行研究として，川本らの研究がある [2] ．川本らの研究では，大規模汎用言語モデルを用いてユーザの属性情報を予測している．し

This article is a technical report without peer review, and its polished and/or extended version may be published elsewhere.
Copyright ©2022 by IEICE

表 1　発話から人手で話者情報を予測した例

発話	人手で予測した話者情報
こう見えてわたしもバイクに乗るのよ！あなたは鳥取砂丘に行ったことある？	バイクに乗る
いえ。広告代理店も大変ですよね。ちなみに私は北海道の一軒家に住んでいます。	北海道に住んでいる, 一軒家に住んでいる
獣医さんなんですね。やっぱり動物はお好きなんですか？	話者情報なし

かし，その性能は十分ではなかったと報告されている．

また，言語モデルを用いたユーザの属性情報予測の分析と改善を試みた研究として，連らの研究がある [7]．連らの研究では，大規模汎用言語モデルを用いてユーザの属性情報の予測を行い，性能を向上させるために適切な属性情報を抽出するまで繰り返し処理を行う手法を提案した．しかし，連らの手法はユーザの属性情報が含まれている発話には効果があったが，含まれていない発話に対しての性能が低いという問題が存在した．

よって，本稿ではユーザの属性情報が含まれていない発話にも対応するため，予測対象の発話文に属性情報が含まれているかの検出器を加えることで，ユーザの属性情報予測の性能を向上させる手法を提案する．属性情報の検出方法としては，雑談発話中に見られる日本語の言語的特徴を考慮して，機械翻訳とキーワードマッチングを用いて行う．

2. 本稿で扱う課題

この項では，(2.1) 本稿における語の定義を確認し，(2.2) 本稿で扱う課題を整理する．

2.1 本稿における語の定義

テキスト同士における自然な雑談を対象とするため，本稿では「話者が交替するまでテキストで入力された 1 つ以上の文」を発話と呼び，「発話に含まれるそれぞれの文」を発話文と呼ぶ．また，「雑談中の発話から得られるユーザの属性情報」を話者情報と呼ぶ．話者情報は，趣味や出身地，性格など様々なものが想定される．

対象発話または文に話者情報を含むか含まないかの二値で判定することを検出と呼び，対象発話に話者情報が含まれると仮定して何らかの話者情報を出力することを抽出と呼ぶ．発話中に話者情報が存在すれば話者情報を出力することを予測と呼び，予測は検出と抽出の複合タスクとなる．

2.2 本稿で扱う課題の詳細

本稿では，ひとつの発話から話者情報を予測する課題を行う．人手で発話から話者情報を予測した例を表 1 に示す．この例は，JPersonaChat データセット[1] に含まれる発話に対して人手で話者情報を予測した例となる．このデータセットは，複数の話者情報が設定された人物になりきって話された，テキスト同士かつ人間同士の雑談データセットになる [8]．表 1 の 2 つ目の例のように，1 つの発話に複数の話者情報が含まれる場合も存在するが，本稿ではタスクの簡単化のために正しい話者情報を 1 つ予測できた場合を正解とする．

(注1)：https://github.com/nttcslab/japanese-dialog-transformers

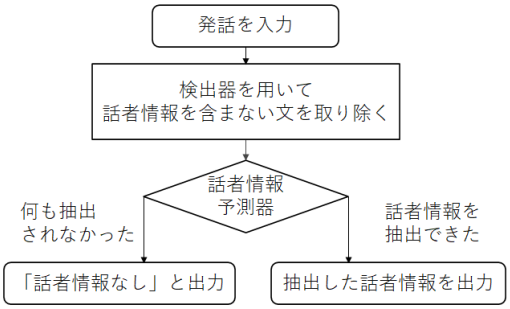


図 1　提案システムのフローチャート

3. 関 連 研 究

言語モデルを用いた話者情報研究には，あらかじめ用意した話者情報に沿った発話を生成する研究 [4], [9]〜[11] が多く，発話から話者の情報を予測する研究はあまりされていない．

話者情報検出の関連研究として，Zhang ら [3] は，ペルソナチャットデータセットを作成し，発話が事前に用意された話者情報セットのどれに該当するかを推定する実験を行っている．しかし，話者情報のセットに含まれていない話者情報については扱っていない．同様に，Gu ら [12] は発話が事前に用意された話者情報のどれに該当するかを推定している．これらの手法は，話者情報となるものを事前に用意する点で本研究と異なる．

話者情報予測の関連研究として，Xu ら [5] の研究がある．この論文では，文脈と予測される話者情報のデータセットを構築し，エンコーダデコーダモデルを訓練することで予測を行っている．しかし，Xu らはエンコーダデコーダモデルの perplexity を比較し，それを用いて発話生成の実験を行っているのみであり，話者情報予測に対する詳細な分析は行われていない．また，このデータセットは英語であるため，日本語での話者情報予測を行った点でも本研究とは異なる．

4. 話者情報予測システム

提案手法は大きく分けて二つの部分に分かれている．(3.1) 本稿の新規性となる話者情報検出器と，(3.2) 既存手法となる話者情報予測器である．既存手法である連ら [7] の手法では，話者情報を含まない発話文から抽出を行ってしまうことが課題となっていた．それに対し，提案手法は話者情報を含まない発話文を発話から取り除く．提案手法のフローチャートを図 1 に示す．提案手法は，連らの手法を改良したものであり，検出器を用いて発話から話者情報を含まない文を取り除くことで，話者情報予測器の性能を向上させる．ただし，予測器自身も検出と抽出を同時に行っているので検出器は予測器の検出性能を補うことになる．よって検出器においては，予測器による検出誤

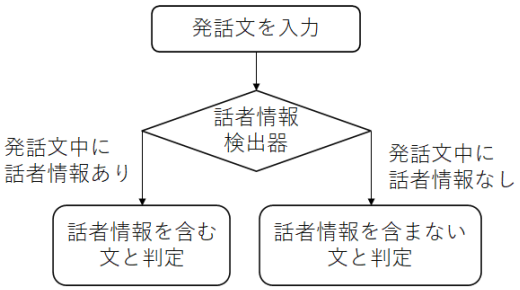


図 2　検出器内部のフローチャート

りを減らすために話者情報の可能性がある文は予測器まで残しておき，話者情報がない可能性が高い文を確実に取り除くことが重要となる．

4.1　話者情報検出器

話者情報検出器では，発話文を入力として話者情報が含まれるかを二値で判定し出力する．検出器のフローチャートを図 2 に示す．検出器は発話中から話者情報を含んでいない文を減らしたいため，発話単位ではなく発話文単位で処理を行う．

話者情報検出の先行研究の英語を用いた研究では *I* や *my* といったキーワードを用いた検出が行われることがある [9]．しかし，表 1 の 3 つ目の発話例のように，日本語には属性情報が発話中に存在しても，対象が明言されないことも多い．

そこで，日本語でも話者情報を検出するために，発話文を一度機械翻訳して英語でキーワードマッチングを行う手法を提案する．ここで，検出器は話者情報の可能性がある文は残し，話者情報がない可能性が高い文を取り除くことが重要であることを考慮して，英語によるキーワードは *I*，*my*，*we*，*our* とした．*we* や *our* は一般的な名詞として使われるような「私たち」以外の意味も存在するが，本稿では話者情報の可能性があるものは残したいためにキーワードに含めた．また，機械翻訳については既存のものを用いた．

4.2　話者情報予測器

話者情報予測器については，既存手法である連ら [7] の手法を用いる．この章では，連らの手法について述べる．連らは公開されている大規模汎用言語モデルを用いて話者情報の予測を行い，予測結果にフィルタリング処理を行って抽出結果として相応しくないものが出力されていた場合は再予測を行う手法を提案した．図 3 に話者情報予測器のフローチャートを示す．大規模汎用言語モデルでは few shot learning を用いて予測を行うが，予測の際にはショットと呼ばれる正解例を入力に加える．連らはショットに用いる予測正解例を人手で作成し，ランダムで複数個用いることで予測を行った．しかし，大規模汎用言語モデルの出力は対象発話の持つ予測の難しさや選ばれたショット，ショットと発話の相性によってランダム性があるため，これを補うために話者情報らしい候補を通すフィルターを用いて繰り返し処理を行うことで，大規模汎用言語モデルの予測結果に対するランダム性を緩和し，性能を向上させた．また，大規模汎用言語モデルの話者情報検出性能が低く，大規模汎用言語モデルが「話者情報なし」を予測した際にそのまま予測結果と

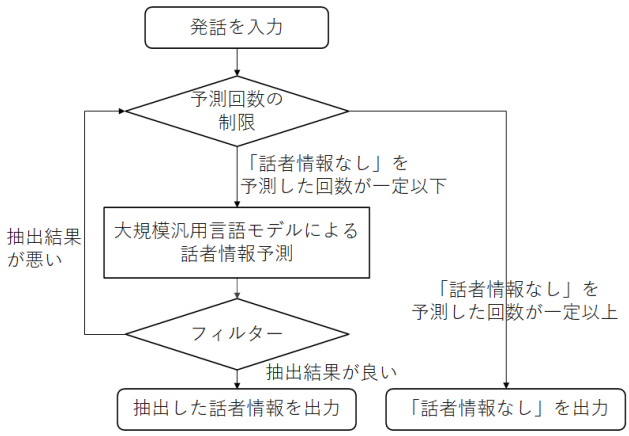


図 3　連ら [7] の提案した予測器のフローチャート

してしまうと誤検出の割合が多いため，一定回数以上「話者情報なし」と予測するまで話者情報抽出を繰り返すことで話者情報の検出を行った．フィルターは大きく分けて 2 つのアプローチをとっており，（3. 2. 1）抽出結果に対するアプローチと（3. 2. 2）抽出結果と発話文が矛盾していないかを判定するアプローチである．

4.2.1　抽出結果に対するアプローチ

抽出結果に対するアプローチとしては，不要文字が含まれていないかを検出するフィルタと言語モデルの perplexity を用いるフィルタの 2 つを用いた．

不要文字を検出するフィルタでは記号等が含まれている抽出結果を取り除く．括弧や句読点は人手によるショットの作成時には使わないように指定してあるため，抽出結果に存在する場合は不自然である．

言語モデルの perplexity を用いるフィルタでは，抽出結果をルールベースで「私は〜」の形に可能な限り変形し，perplexity に閾値を設けて大きすぎるものを取り除く．閾値の決定には，人手で予測された話者情報の perplexity を参考にした．

4.2.2　抽出結果と発話の矛盾を判定するアプローチ

抽出結果と発話の矛盾を判定するアプローチでは，発話中に含まれる文と抽出結果の矛盾を検出するフィルタを用いる．2 文間の関係を矛盾，中立，含意の 3 つのクラスに分ける分類器を用いて，発話文のいずれかと含意である抽出結果を，発話から得られる抽出結果として通すフィルタを作成した．

5.　評 価 実 験

検出器の性能と検出器を用いた予測の性能を評価するために 2 つの実験を行う．

5.1　実 験 条 件

5.1.1　検出器評価の実験条件

検出器の性能を評価するために，発話文中の話者情報を検出する実験を行う．比較対象として 2 つの検出器を用いる．

1 つ目は既存手法に相当するものである．図 1 の検出器部分を取り除いたものが既存手法 [7] にあたる．既存手法は全ての発話文を予測器に入力しており，検出器部分で全ての文に話者

情報が含まれていると処理することと等価となる．

2 つ目は翻訳の必要性を確認するための日本語版検出器である．「日本語は属性情報が発話中に存在しても，対象が明言されないことが多い」という仮定の検証のために，日本語でのキーワードマッチングを行った検出器作成し比較対象として用いる．日本語のキーワードは「私，わたし，わたくし，俺，おれ，僕，ぼく」である．わし等のその他の一人称はデータセット内に見られなかったため，今回は対象外とする．

実験に用いるデータは JPersonaChat データセットからランダムに取得した発話文 100 件とした．テストデータ中の発話文に対してアノテータ 3 名の多数決で話者情報の有無を調べたところ，31 件が話者情報を含み，69 件が話者情報を含まない文であった．

実験時の機械翻訳として Google 翻訳 [13] を用いる．Google 翻訳の雑談発話に対する性能を調べるために，事前に雑談中の発話文 100 件に対して翻訳を行い，人手（著者一人）で調査したところ，翻訳が合っているものが 87 件，主語が合っているものが 95 件であった．検出器では翻訳時の主語の正確さが影響を与えるため，翻訳の性能は十分であると考えられる．

5.1.2 検出器を用いた予測評価の実験条件

提案した検出器を用いて，話者情報の検出と抽出の両方を行った予測全体の性能を評価するために，発話から話者情報を予測する実験を行う．比較対象として 3 つの手法を用いる．大規模汎用言語モデルのみで予測を行う手法を 1 つ目の比較対象とし，連ら [7] の手法を 2 つ目の比較対象とする．また，予測評価においても翻訳の効果を確認するため，日本語の検出器を用いたものを 3 つ目の比較対象とする．

実験に用いるデータは JPersonaChat データセットからランダムに取得した発話 100 件とした．ただし，ショットの作成にも JPersonaChat データセットを用いているので，ショットに用いたデータはテストデータに含まないものとした．テストデータ中の発話に対してアノテータ 3 名の多数決で話者情報の有無を調べたところ，60 件が話者情報を含み，40 件が話者情報を含まない発話であった．

予測実験時の機械翻訳も，検出実験と同様に Google 翻訳を用いる．

予測器に用いる大規模汎用言語モデルとして GPT-J-6B [14] を用いた．これは現在公開されている日本語に対応した最も大きな汎用言語モデルの 1 つとなる．

ショットとして用いるデータは JPersonaChat データセットから作成した．このデータセットに含まれる 1,000 発話から人手で話者情報を抽出し，発話と話者情報をペアにしたものをショットとして用いる．ショットの作成は筆者 1 名で行った．予測を行う際は毎回ランダムに 15 件取得したものを用いた．

5.2 実験結果

5.2.1 検出器評価の実験結果

表 2 に話者情報を含む文を検出した際の F 値を示す．提案手法は F 値が既存手法よりも 0.243 ポイント，翻訳を用いない手法よりも 0.248 ポイント高いため，話者情報を含む文の検出が確実かつ網羅的に行われているといえる．

表 2　話者情報を含む文検出

手法	正解率	適合率	再現率	F 値
既存手法	31.0%(31/100)	31.0%(31/100)	100.0%(31/31)	0.473
日本語検出	75.0%(75/100)	68.8%(11/16)	35.5%(11/31)	0.468
提案手法	77.0%(77/100)	58.0%(29/50)	93.5%(29/31)	0.716

表 3　話者情報を含まない文検出

手法	適合率	再現率	F 値
既存手法	0.0%(0/0)	0.0%(0/69)	0.0
日本語検出	76.2%(64/84)	92.8%(64/69)	0.837
提案手法	96.0%(48/50)	69.6%(48/69)	0.807

また，検出器は手法の説明時に述べた通り，話者情報の可能性がある文は予測器まで残しておき，話者情報がない可能性が高い文を確実に取り除けるようなキーワードを選出した．話者情報がある発話文に対する再現率を表 2 に，話者情報が無い文に対する適合率を表 3 に示す．提案手法は話者情報を含む文の再現率を高く保ったまま，話者情報を含まない文を確実に取り除けている．よって，翻訳時のキーワード選出は有効であったと考えられる．

日本語での検出器は比較手法として新しく作成したものであったが，話者情報を含まない文の適合率が非常に高く，69 件中 64 件（92.8%）であった．これは，話者情報を含んでいない文が高い確率で日本語でのキーワードを含んでいないとも言えるため，今後の研究に役立つ可能性がある．

5.2.2 検出器を用いた予測評価の実験結果

提案手法を用いて話者情報の予測を行った結果を，表 4 に示す．この表での適合率や再現率の計算は，話者情報を正しく予測した場合を対象とし，正解率の計算は話者情報を正しく予測した場合と，話者情報がないことを正しく予測した場合を足した割合である．

表 4 より，提案手法は連らの手法と比べて適合率が 11.7 ポイント上がっていることが確認できる．これは，検出器が話者情報を含まない文を減らしておくことで，予測器の話者情報を含まない文からの誤抽出が少なくなったものと考えられる．抽出した話者情報を対話システムで活用していくことを前提としているので，適合率は高いことが望ましい．

また，日本語の検出器を用いた手法と提案手法を比較すると，提案手法の方が 0.137 ポイントほど F 値が高い．これは，日本語検出器を用いた手法よりも，提案手法がより正しい話者情報を確実かつ網羅的に抽出できていることを示す．日本語を用いた検出器の話者情報を含む文の再現率は表 2 より 35.5% であり，日本語検出器が誤って話者情報を含む文を取り除いてしまったことで，抽出の性能を下げたものと考えられる．

表 4 より，提案手法は連らの手法と比べて正解率が 13.0 ポイント，大規模汎用言語モデルのみの予測器よりも 18.0 ポイント上がっていることが確認できる．正解率は話者情報を正しく抽出した例と，話者情報が含まれない発話を正しく検出した例を足した割合であるので，提案手法は話者情報がない場合をないと判定し，話者情報がある場合は正しく抽出する複合タスクで

表 4　話者情報の予測

手法	正解率	適合率	再現率	F 値
大規模汎用言語モデルのみ	37.0% (37/100)	21.4% (12/56)	20.0% (12/60)	0.207
連ら [7] の手法	42.0% (42/100)	32.1% (25/78)	41.7% (25/60)	0.362
日本語検出器手法	51.0% (51/100)	48.3% (14/29)	23.3% (14/60)	0.315
提案手法	55.0% (55/100)	43.8% (28/64)	46.7% (28/60)	0.452

既存手法よりも有効的であるといえる．日本語検出器を用いた手法と提案手法の正解率は同程度であるが，提案手法の方がより正しい話者情報を確実かつ網羅的に抽出できていたことを考慮すると，提案手法は有効的であると考える．

正解率において連らの手法は大規模汎用言語モデルのみを用いた手法に対し優位性は確認できなかったと報告されているが，提案手法は大規模汎用言語モデルのみを用いた手法に対しマクネマー検定で有意（$p< 0.05$ ）という結果になった．また，提案手法は連らの手法に対しても，マクネマー検定で有意（$p< 0.05$ ）という結果になったため，提案手法の有効性が確認された．

発話中に話者情報が含まれないことを検出する性能の F 値を，表 5 に示す．大規模汎用言語モデルのみを用いた手法の F 値は 0.595 であり，連らの手法は 0.548 である．これより，連らの手法は話者情報を含まない発話の検出性能が落ちていることが確認できる．これに対し，提案手法は 0.711 ポイントで話者情報を含まない発話を検出しており，既存手法と比較して検出性能が上昇したといえる．また，日本語の検出器を用いた手法と提案手法の F 値を比較すると，0.044 ポイントの差しかなかった．これは，日本語の検出器が話者情報が含まれない文の再現率が高いためと考えられる．

5.2.3　アブレーションスタディ

提案手法は，大規模汎用言語モデルを活用するために検出器による話者情報が含まれる文の選択と，フィルターによる繰り返し処理を加えたものである．それぞれがどの程度性能に寄与しているかを調べるために，（4.1.2）と同じ条件でアブレーションスタディを行う．

実験を行った結果を，表 6 に示す．上から順に，提案手法，フィルターがない手法，検出器がない手法，フィルターと検出器の両方がない手法となる．ただし，検出器がない手法は連らの手法と，両方がない手法は大規模汎用言語モデルのみで予測したものと等価である．

両方がない手法と検出器がない手法を比較すると，フィルターの有無によって正解率と F 値が上がっており，予測器の性能を底仕上げしていることが分かる．しかし，フィルターがない手法は両方がない手法と同程度の性能であることから，検出器はフィルターの繰り返し処理による性能を強化することができるが，検出器だけでは大きな効果がないと考えられる．

6. 考　　察

本稿では，既存手法と日本語による検出，提案手法を比較した．結果，最も話者情報を網羅的かつ確実に抽出できたのは提案手法であった．しかし，話者情報が無い文の再現率においては日本語による検出が最も良く，何らかの方法で組み合わせることでさらに検出の性能を上げることができる可能性がある．

表 5　話者情報を含まない発話検出の F 値

手法	F 値
大規模汎用言語モデルのみ	0.595
連ら [7] の手法	0.548
日本語検出器を用いた手法	0.667
提案手法	0.711

表 6　アブレーションスタディの結果

手法	正解率	F 値
提案手法	55.0% (55/100)	0.452
-フィルター	40.0% (40/100)	0.168
-検出器	42.0% (42/100)	0.362
-フィルタ-検出器	37.0% (37/100)	0.207

また，テストデータに用いた JPersonaChat データセットは，日本語で作られた PersonaChat データセット [3] である．PersonaChat データセットは，クラウドワーカーが設定された話者情報を積極的に話す傾向があり，話者情報が多く含まれるデータセットである．雑談において話者情報が含まれる文は約 26% 程度と言われており [15]，今回テストデータをアノテータ 3 名の多数決で調べた結果 31% 含まれていたことからも話者情報が含まれる文が多いことが確認された．話者情報がより少ない雑談対話を対象にした実験を行うと，話者情報がない文の検出性能がより重要になるため，提案手法の有用性が高まる可能性がある．

また，JPersonaChat データセットには発話者の性格が設定されることがあるが，設定された性格で話すのではなく，設定された性格について自己紹介的に話す発話がいくつもみられた．これに対し，人同士の雑談で発話から話者情報として取得する発話者の性格は，発話をそのまま反映したものではない場合が少なくないと考えられる．発話から予測される発話者の性格については今後調査が必要である．

今回は，既存手法となる予測器が抽出と検出を同時に行っているのを補う形で検出器を作成したが，大規模汎用言語モデルが抽出や検出をそれぞれのタスクとして行ったときの検証はしていない．抽出と検出を同時に行わない場合の結果は不明であり，今後検証を行っていく．

今回用いた予測器の中に矛盾を検出するフィルターを用いている．矛盾検出の学習にはほとんどが 1 文対の短文を用いており，2 文の前提から 1 文の仮説を予測するデータは 1 %以下であった．フィルターに用いる際に，複数文の発話を前提として人手で抽出した予測結果を仮説とした場合の性能が良くなかっ

たため，今回は矛盾検出部分で文ごとの処理を行った．複数文同士の矛盾を判定できるようになる手法があれば，複数文の発話や文脈を含めて話者情報との矛盾を検知できるようになる可能性がある．

また，今回は文脈的な処理を行わなかったため，いくつかの問題点が残った．例えば，話者情報がない文を予測対象から外してしまうため，文脈的なつながりから話者情報が予測できる場合に予測が失敗する可能性が高い．また，発話間での文脈的な処理を考慮していないため，話者情報の抽出が難しくなるケースも多くみられた．今後，より自然な人手による話者情報の予測に近づけていくためには，対話文脈を考慮して予測を行う手法を模索する必要がある．

本稿は，全て公開されているモデルとデータセットを用いて実験を行った．今後，日本語でより性能のいい大規模汎用言語モデルが公開された場合は，提案手法の性能も上がる可能性がある．

提案手法は話者情報の抽出精度が 43.8% であったが，対話システムに組み込むにはより精度の高い予測器が必要になる可能性がある．設定された話者情報で話す研究は盛んにおこなわれているが，発話から話者情報を予測する研究は少ないため，今後データセットの構築も含めて検討していく必要があると考える．

今回は，表 1 の二段目にある「広告代理店も大変ですよね」という発話のような，話者が持つ一般的な情報は予測の対象としなかった．しかし，「今日は 20 度もあって暑いですね」といった発話からは，話者が暑がりであるという話者情報が取れる可能性がある．また，「映画は面白いですよね」のような発話からは，映画が好きという話者情報が取れる可能性がある．こういった感想や一般的な情報を用いた話者情報の推論については今後検討する．

7. ま と め

本稿では，発話から話者情報を予測する手法を提案した．

既存手法は話者情報を含まない文に対して性能が低かったため，提案手法は検出器を用いて発話から話者情報が含まれない文を取り除いた．その結果，予測性能が向上した．

また，提案する手法における翻訳の必要性を確認するために，翻訳なしの検出器とも比較を行った．結果，提案手法は翻訳がない場合より話者情報を抽出する性能に優れていることが確認された．

今後は，対話の文脈や発話内の文脈にも対応して話者情報を予測するシステムを課題とする．

文　献

[1] 東中竜一郎，船越孝太郎，稲葉通将，角森唯子，高橋哲朗，赤間怜奈，宇佐美まゆみ，川端良子，水上雅博，”対話システムライブコンペティションから何が得られたか，” 人工知能，2020，35 巻，3 号，pp.333-343，May. 2020. DOI:10.11517/jjsai.35.3_333

[2] 川本稔己，山崎天，佐藤敏紀，奥村学，”大規模汎用言語モデルによるペルソナを考慮した応答生成，” 言語処理学会第 28 回年次大会発表論文集，pp.1344–1348，May. 2022.

[3] S. Zhang, E. Dinan, J. Urbanek, A. Szlam, D. Kiela, J. Weston, ”Personalizing dialogue agents: i have a dog, do you have pets too?,” Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers), pp.2204–2213, Jul. 2018. DOI:10.18653/v1/P18-1205

[4] Q. Liu, Y. Chen, B. Chen, J.G. Lou, Z. Chen, B. Zhou, D. Zhang, ”You impress me: dialogue generation via mutual persona perception,” Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, pp.1417–1427, Jul. 2020. DOI:10.18653/v1/2020.acl-main.131

[5] J. Xu, A. Szlam, J. Weston, ”Beyond goldfish memory: long-term open-domain conversation,” Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers), pp.5180–5197, May. 2022. DOI:10.18653/v1/2022.acl-long.356

[6] 角森唯子，東中竜一郎，吉村健，礒田佳徳，”ユーザ情報を記憶する雑談対話システムの構築とその複数日にまたがる評価，” 人工知能学会論文誌，2020，35 巻，1 号，pp.DSI-B_1-10，Jun. 2020. DOI:10.1527/tjsai.DSI-B

[7] 連慎治，伊藤敏彦，荒木健治，”雑談のための発話文からのユーザ情報推測，” 電気・情報関係学会北海道支部連合大会論文集，pp.229-230，Nov. 2022.

[8] H. Sugiyama, M. Mizukami, T. Arimoto, H. Narimatsu, Y. Chiba, H. Nakajima, T. Meguro, ”Empirical analysis of training strategies of transformer-based japanese chit-chat systems,” arXiv, https://arxiv.org/abs/2109.05217, 2021. DOI:10.48550/ARXIV.2109.05217

[9] P.E. Mazaré, S. Humeau, M. Raison, A. Bordes, ”Training Millions of Personalized Dialogue Agents,” Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, pp.2775–2779, Oct. 2018. DOI:10.18653/v1/D18-1298

[10] H. Song, Y. Wang, K. Zhang, W.-N. Zhang, T. Liu, BoB: BERT Over BERT for Training Persona-based Dialogue Models from Limited Personalized Data. Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers), pp.167–177, Aug. 2021. DOI:10.18653/v1/2021.acl-long.14

[11] J.C. Gu, Z.H. Ling, X. Zhu, Q.Liu. ”Dually interactive matching network for personalized response selection in retrieval-based chatbots,” Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP), pages 1845–1854, Nov. 2019. DOI:10.18653/v1/D19-1193

[12] J.C. Gu, Z. Ling, Y. Wu, Q. Liu, Z. Chen, X. Zhu, ”Detecting speaker personas from conversational texts,” Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, pp.1126–1136, Nov. 2021. DOI:10.18653/v1/2021.emnlp-main.86

[13] Y. Wu, M. Schuster, Z. Chen, Q.V. Le, M. Norouzi, W. Macherey, M. Krikun, Y. Cao, Q. Gao, K. Macherey, J. Klingner, A. Shah, M. Johnson, X. Liu, L. Kaiser, S. Gouws, Y. Kato, T. Kudo, H. Kazawa, K. Stevens, G. Kurian, N. Patil, W. Wang, C. Young, J. Smith, J. Riesa, A. Rudnick, O. Vinyals, G. Corrado, M. Hughes, J. Dean, ”Google’s neural machine translation system: bridging the gap between human and machine translation,” arXiv, https://arxiv.org/abs/1609.08144, 2016. DOI:10.48550/ARXIV.1609.08144

[14] B. Wang, A. Komatsuzaki, ”Gpt-j-6b: a 6 billion parameter autoregressive language model,” https://github.com/kingoflolz/mesh-transformer-jax, May. 2021.

[15] 平野徹, 小林のぞみ, 東中竜一郎, 牧野俊朗, 松尾義博, ”パーソナライズ可能な対話システムのためのユーザ情報抽出,” 人工知能学会論文誌，論文 ID DSF-512，Nov. 2015. DOI:10.1527/tjsai.DSF-512